

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ

Студент гр. 4381

Н.П. Имховик

Руководитель

Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: Н.П. Имховик

Группа: 4381

Тема практики: Генетические алгоритмы

Задание на практику:

Дано N матриц A с произвольными размерами ($A_1: p_0 \times p_1, A_2: p_1 \times p_2, \dots, A_N: p_{N-1} \times p_N$). Необходимо определить порядок перемножения матриц, чтобы минимизировать количество операций умножения для вычисления результирующей матрицы $B: p_0 \times p_N$.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 00.00.0000

Дата сдачи отчета: 00.00.0000

Дата защиты отчета: 00.00.0000

Студент

Н.П.Имховик

Руководитель

Т.Р. Жангиров

АННОТАЦИЯ

Краткое изложение содержания отчёта.

SUMMARY

Аннотация на английском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	6
1.1 Предметная область.....	6
1.2 Задачи практики.....	6
1.3 Третий раздел первой главы.....	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....	9
2.1. Формулировка задачи 1.....	9
2.2. Формулировка задачи 2.....	9
2.3. Формулировка задачи 3.....	9
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	10
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Учебная практика посвящена решению оптимизационных задач, а именно — задаче о порядке перемножения матриц. Классическое решение данной задачи достигается за время $O(N^3)$ методами динамического программирования, однако с ростом размерности задачи больший интерес представляют эвристические алгоритмы. В рамках учебной практики, в частности, изучаются генетические алгоритмы, основанные на идеях дарвиновской эволюции.

Цель практики состоит в разработке и программной реализации генетического алгоритма для решения задачи о порядке перемножения матриц, а также написании пользовательского графического интерфейса для анализа эффективности алгоритма.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

Генетические алгоритмы — эвристические алгоритмы поиска и оптимизации, основанные на дарвиновской теории эволюции. В ходе алгоритма происходит случайный подбор и комбинирование искомых параметров с использованием механизмов эволюции: наследование, мутация, отбор.

1.2 Задачи практики

- Изучение методов генетических алгоритмов
- Формализация (кодирование) задачи
- Выбор функции приспособленности
- Выбор методов отбора
- Выбор методов скрещивания
- Выбор методов мутации
- Написание основного алгоритма
- Написание GUI

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Для достижения поставленной цели был решен ряд задач.

2.1. Формализация (кодирование) задачи

Первым этапом реализации генетического алгоритма является формализация задачи — кодирование решения в виде вектора генов, где каждый ген может быть битом, числом или неким другим объектом. Обычно это вектор фиксированной длины. В задаче о порядке перемножения матриц интерес представляют не сами матрицы, а их произведения, поэтому кодировать следует именно их.

Пусть дана цепочка из N матриц, тогда существует $N-1$ позиция для умножения. Хромосома представляет собой вектор целых чисел, где каждый i -ый ген определяет приоритет умножения в позиции i . Любая случайная комбинация чисел в векторе задает однозначный, допустимый порядок перемножений.

2.2. Выбор функции приспособленности

Так как задача состоит в минимизации количества операций умножения для вычисления результирующей матрицы, целесообразно в качестве функции приспособленности использовать непосредственно количество арифметических операций, требуемых для выполнения заданного порядка перемножений. Поскольку ставится задача минимизации, меньшему значению функции должно соответствовать лучшее решение.

Алгоритм вычисления функции приспособленности:

- Для каждой i -ой позиции произведения ставится в соответствие i -ый приоритет.
- Позиции сортируются по возрастанию приоритета, в результате чего получаем последовательность выполнения умножений S .
- Для каждого s_k из S определяются индексы левой и правой матриц, между которыми выполняется умножение в s_k , и их размеры.

- Пусть размеры заданы как $[a,b]$ и $[b,c]$, тогда стоимость данного умножения $a*b*c$ скалярных операций.
- Полученное значение добавляется к накопителю.
- Матрицы, для которых найдено произведение объединяются в одну результирующую размера $[a,c]$, а текущий массив матриц уменьшается на один элемент.
- Алгоритм продолжается до тех пор, пока в текущем массиве не останется одна матрица. Значение в накопителе — значение функции приспособленности для данного генома.

2.3. Выбор методов отбора

Процесс отбора определяет, какие геномы будут оставлены для создания потомков, образующих следующее поколение. Рассматривались следующие методы отбора.

Правило рулетки: вероятность выбора каждой особи пропорциональна значению ее приспособленности. Для задачи минимизации требуется выполнение предварительного преобразования, чтобы меньшим значениям соответствовали большие вероятности. Недостатком является чувствительность к масштабу, если один геном окажется сильно более приспособленным, чем остальные то следующее поколение будет состоять из его потомков, что снизит разнообразие.

Ранжированный отбор: геномы сортируются по значению функции приспособленности, каждому из них присваиваются ранги. Далее геномы для скрещивания выбираются по рангам, что позволяет снизить влияние особей с слишком низким значением функции приспособленности.

Турнирный отбор: из популяции случайным образом выбирается n особей и среди них определяется особь с наилучшим значением функции приспособленности, данный процесс повторяется пока не будет сформировано следующее поколение. Данный метод был выбран в качестве основного, так

как он не имеет проблем с масштабом, не требует глобального знания о всей популяции и прост в реализации.

2.4. Выбор методов скрещивания

В данной работе для решения задачи применяется кодирование приоритетами, то есть каждый ген привязан к конкретной позиции умножения и представляет его приоритет. Но при этом решения содержащие повторы являются валидными, если принять, что операции с равными приоритетами выполняются в порядке возрастания индексов. Поэтому в качестве метода скрещивания подойдут одноточечное, двухточечное, равномерное. В работе представлены все три варианта для сравнения их эффективности.

2.5. Выбор методов мутации

Так как решение кодируется целыми числами, в качестве методов мутации рассматриваются мутация обменом, обращением и перетасовкой.

2.6. Написание основного алгоритма

Структура классов программы:

- **Chromosome** - хранит вектор целочисленных генов-приоритетов и значение функции приспособленности, обеспечивает декодирование генов в порядок умножения матриц через сортировку индексов по возрастанию приоритета, управляет доступом к генам и сбросом вычисленной приспособленности.
- **Population** - контейнер для хранения совокупности хромосом, предоставляет методы добавления и удаления особей, доступа к отдельным индивидам, поиска лучшего решения и проверки на пустоту.
- **FitnessFunction** - вычисляет приспособленность хромосомы путем декодирования порядка умножения и подсчета общего количества скалярных операций на основе размерностей матриц, возвращая целочисленное значение стоимости.

- `MatrixMultProblem` - хранит вектор размерностей матриц и количество матриц, обеспечивает валидацию данных и предоставление размерностей для вычисления фитнеса.
- `GeneticAlgorithm` - основной управляющий класс, содержит популяцию, параметры алгоритма и операторы селекции, скрещивания и мутации, управляет процессом эволюции: инициализацией популяции, вычислением функции приспособленности, формированием новых поколений через элитизм, отбор родителей, скрещивание и мутацию, отслеживанием истории лучших решений.
- Операторы реализованы через абстрактные интерфейсы `ISelection`, `ICrossover` и `IMutation`. `ISelection` представлен турнирной селекцией с настраиваемым размером турнира. `ICrossover` включает одноточечное, двухточечное и равномерное скрещивание. `IMutation` включает мутацию обменом, обращением и перетасовкой. Все операторы работают с хромосомами через общий интерфейс.

2.7. Написание GUI

Структура пользовательского графического интерфейса:

Графический интерфейс построен на фреймворке Qt и состоит из главного окна `MainWindow`, которое содержит все элементы управления и отображения. Левая панель включает группы для ввода данных, настройки параметров алгоритма, управления выполнением и отображения текущей информации. Правая панель содержит график сходимости и таблицу популяции.

Ввод данных осуществляется через текстовое поле для ручного ввода размерностей, а также кнопки загрузки из файла и генерации случайных данных. Параметры алгоритма настраиваются через счетчики и поля ввода: размер популяции, количество поколений, вероятности скрещивания и мутации, размер турнира, количество элитных особей. Выбор операторов

выполняется через выпадающие списки для селекции, скрещивания и мутации.

Управление выполнением реализовано кнопками Start, Step, Finish и Back. Кнопка Start запускает непрерывную оптимизацию до достижения лимита поколений или остановки пользователем, Step выполняет одну итерацию алгоритма, Finish доводит выполнение до конца, Back позволяет вернуться к предыдущему состоянию. Слайдер Speed регулирует задержку между поколениями при автоматическом выполнении.

Информационная панель отображает номер текущего поколения, лучшее значение функции приспособленности, а также декодированный порядок умножения для лучшего решения. График сходимости визуализирует динамику изменения лучшего значения функции приспособленности по поколениям. Таблица показывает детальную информацию о каждой хромосоме в популяции: номер, набор генов и приспособленность.

Для работы с длительными вычислениями используется отдельный поток AlgorithmWorker, который выполняет эволюцию в фоновом режиме, периодически обновляя состояние интерфейса через сигналы, что предотвращает зависание основного окна. История состояний позволяет перемещаться назад по шагам эволюции для анализа процесса.

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основной язык реализации — C++. Фреймворк Qt — использован для разработки графического интерфейса, включая виджеты управления, отображение таблиц и графиков, загрузку файлов. Библиотека QtCharts - применена для визуализации сходимости алгоритма путем построения графиков изменения лучшего и среднего значения фитнеса по поколениям. Система сборки — Cmake. Среда разработки - VsCode.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

Если прохождение практики было по кафедральным темам достаточно добавить формулировку:

По результатам работы учебная практика оценена на <ваша_оценка>.

Если прохождение практики было по своей теме, то необходимо добавить скан отзыва руководителя с оценкой и подписью, скан должен быть в высоком качестве на всю страницу.

Для прохождения автоматической проверки для скана необходима подпись и ссылка в тексте, т.к. он считается рисунком.

Отзыв руководителя с оценкой (см. рис. X).

Отзыв

о прохождении учебной практики

<ФИО студента>, студент(ка) группы <номер группы>, второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского электротехнического университета “ЛЭТИ” им В.И. Ульянова, проходил(а) учебную практику по теме “<тема практики>” с <дата начала> по <дата окончания>.

В течение практики обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял <задание на практику>.

В результате практики обучающийся(аяся) <результат практики>. Получаемую работу обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял <характеристика личных качеств практиканта>.

По результатам работы <ФИО студента> учебной практику оцениваю на <оценка: Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно>.

Подпись руководителя практики:

<Должность><дата>

<подпись>/<ФИО>

Рисунок X — Отзыв руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение содержит краткое описание результатов по каждой задаче, обозначенной в разделе «Постановка задачи», результаты работы в целом, согласно обозначенной цели и пр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. The State of the Octoverse [Электронный ресурс]. URL: <https://octoverse.github.com> (дата обращения: 28.04.2021).
2. Бобкова, О.В., Давыдов, С.А., Ковалева, И.А., Плагиат как гражданское правонарушение / О.В. Бобкова, С.А. Давыдов, И.А. Ковалева // Патенты и лицензии. – 2016. – № 7. – С. 31-37.

ПРИЛОЖЕНИЕ А